

포항시 외국인 주민 의료 인프라 격차 분석 보고서

생성일 2026-10-03 · 본문 생성 모델 `nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b` ·

`scripts/run_pipeline.py --stage report`

이 보고서의 **본문(1~6절)**은 LLM이 자동 생성했다. 본문의 모든 수치는 파이프라인 산출물·공개 실태조사 수치와 코드로 대조해 통과한 것만 남겼고(1~10의 정수는 대조 제외), 사실 주장은 별도 LLM 호출로 사실 시트와 한 번 더 대조했다. 그래도 해석과 정책 제안의 타당성은 사람이 검수해야 한다. 아래 부록의 표와 지도는 LLM을 거치지 않았다.

⚠️ 검수 필요 — 자동 사실 대조에서 아래 문장이 지적됐다(검증자도 틀릴 수 있음): - "격차 점수는 최우선 구간에서 0.945(구룡포읍)부터 0.542(기계면)까지 분포하며, 주의 구간에서는 0.540(죽장면)에서 0.499(기북면)까지, 보통 구간에서는 0.468(장량동)에서 0.388(송도동)까지, 양호 구간에서는 0.343(해도동)에서 0.045(청림동)까지 나타난다." — The stated ranges for the 주의 and 보통 intervals are inaccurate; the actual 주의 interval spans 0.540 to 0.468 (including 연일읍 and 장량동), and the 보통 interval spans 0.465 to 0.388 (starting with 환여동, not 장량동). - "이들의 정책 카드에서는 이동 보건진료소 주 2회 운영과 다언어 안내, 통역 지원 인력 배치를 공통적으로 언급하며, 기계면은 접근성 순위가 5km 임계거리에서 15위로 크게 변동하는 점을 고려해 추가적인 접근성 개선이 필요할 수 있음을 시사한다." — The fact sheet does not provide policy cards for 동해면, 오천읍, or 기계면, so the assertion that their cards mention mobile clinic, multilingual info, and interpreter placement is unsupported. - "determinants" — 외국어 단어 혼입 — 한국어로 고쳐야 함 - "fixed" — 외국어 단어 혼입 — 한국어로 고쳐야 함 - "ligeramente" — 외국어 단어 혼입 — 한국어로 고쳐야 함 - "shuttle" — 외국어 단어 혼입 — 한국어로 고쳐야 함

1. 핵심 요약

포항시 29개 행정동을 대상으로 의료 인프라 접근성을 2SFCA 방식으로 측정하고, 외국인 주민 비율과 접근성을 결합한 격차 점수를 산출하였다. 격차 점수는 0에서 1 사이이며, 1에 가까울수록 의료 접근성 격차가 심각한 것으로 해석된다. 전체 외국인 주민은 7,946명으로 전체 인구의 1.6%를 차지한다.

격차 점수 순위에 따라 행정동은 최우선(1~8위), 주의(9~15위), 보통(16~22위), 양호(23~29위)의 네 구간으로 나뉜다. 최우선 구간에는 남구 6개 동(구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면, 동해면, 오천읍)과 북구 2개 동(청하면, 기계면)이 포함된다.

주요 사실로는 격차 점수 상위 5개 동의 소속 구가 남구 4개, 북구 1개이며, 접근성 순위 최하위(27위, 동률)는 동해면, 기계면, 죽장면이다. 접근성 순위 1위는 청림동이며, 외국인 비율 최고는 구룡포읍(15.1%), 외국인 수 최다 역시 구룡포읍(1,147명)이다.

구별 요약에서는 남구가 14개 행정동, 평균 격차 점수 0.503, 최우선 구간 6개, 외국인 주민 4,529명을 보유하고 있음을 나타낸다. 북구는 15개 행정동, 평균 격차 점수 0.457, 최우선 구간 2개, 외국인 주민 3,417명을 보유하고

있다.

2. 격차 분포와 주요 발견

격차 점수는 최우선 구간에서 0.945(구룡포읍)부터 0.542(기계면)까지 분포하며, 주의 구간에서는 0.540(죽장면)에서 0.499(기북면)까지, 보통 구간에서는 0.468(장량동)에서 0.388(송도동)까지, 양호 구간에서는 0.343(해도동)에서 0.045(청림동)까지 나타난다.

외국인 비율은 구룡포읍이 15.1%로 가장 높고, 이어 호미곶면 10.9%, 장기면 7.3%, 대송면 7.1% 순이다. 외국인 수는 구룡포읍이 1,147명으로 가장 많으며, 오천읍 930명, 흥해읍 1,059명, 장량동 913명 등이 뒤를 잇는다.

접근성 순위는 1위가 청림동이며, 최하위(27위, 동물)는 동해면, 기계면, 죽장면이다. 접근성 순위가 낮은 지역일수록 격차 점수가 높은 경향이 보이며, 특히 외국인 비율이 높은 구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면은 접근성 순위도 상대적으로 낮다(각각 18, 15, 25, 24위).

구별 평균 격차 점수는 남구가 0.503, 북구가 0.457로 남구가 전반적으로 ligeramente 높은 격차를 보인다. 남구의 최우선 구간 동이 6개인 반면 북구는 2개에 그친다.

3. 우선 개선 대상 지역 해석

최우선 구간 8개 동은 외국인 비율이 상대적으로 높고, 의료 접근성이 낮은 특징을 보인다. 구룡포읍은 외국인 비율 15.1%와 접근성 순위 18위로 격차 점수가 가장 높으며, 정책 카드에서는 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 책자 및 통역 지원 인력 배치, 지역 보건소와의 연계를 통한 정기 건강 검진 및 예방접종 프로그램 제공을 제시한다.

호미곶면은 외국인 비율 10.9%, 접근성 순위 15위로 두 번째로 높은 격차 점수를 보인다. 해당 카드에서는 이동 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 매뉴얼 비치, 지역 보건소 연계 무료 외국인 노동자 진료소 이용 안내 강화, 통역 지원 인력 상주를 통해 언어 장벽을 낮출 수 있다고 언급한다.

장기면은 외국인 비율 7.3%, 접근성 순위 25위로 세 번째 격차 점수를 갖는다. 카드에서는 다언어 의료 상담 인력 확충과 정기적인 이동 보건진료소 운영을 통해 외국인 주민의 의료 접근성을 높여야 한다고 강조한다.

대송면은 외국인 비율 7.1%, 접근성 순위 24위로 네 번째 격차 점수를 보인다. 카드에서는 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 책자 및 통역 지원 인력 배치로 진료 예약 및 약물 복용 안내를 제공한다는 계획을 제시한다.

청하면은 외국인 비율 3.8%, 접근성 순위 19위로 다섯 번째 격차 점수를 갖는다. 다만 청하면의 정책 카드에는 구체적인 내용이 제공되지 않았으므로, 다른 최우선 동과 유사한 이동 보건진료소 운영 및 다언어 지원 방안을 검토할 수 있다고 유추할 수 있다.

동해면, 오천읍, 기계면은 각각 외국인 비율 1.6%이며 접근성 순위는 27, 26, 27위이다. 이들의 정책 카드에서는 이동 보건진료소 주 2회 운영과 다언어 안내, 통역 지원 인력 배치를 공통적으로 언급하며, 기계면은 접근성 순위가 5km 임계거리에서 15위로 크게 변동하는 점을 고려해 추가적인 접근성 개선이 필요할 수 있음을 시사한다.

4. 결과의 안정성

임계거리 민감도 분석에서 1km, 3km, 5km 세 가지 기준으로 재계산한 결과, 29개 행정동 중 25개에서 순위가 적어도 한 번 이상 변경된 것으로 나타났다. 이는 접근성 측정 방법이 임계거리에 민감함을 보여준다.

모든 임계거리에서 상위 5위 안에 남은 행정동은 구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면 네 곳이다. 이들 동은 1km, 3km, 5km 기준에서 각각 1위부터 4위까지 일관되게 유지되었으며, 이는 해당 지역의 의료 접근성 격차가 상대적으로 안정적으로 높음을 시사한다.

기본 임계거리(3km) 상위 행정동의 임계거리별 순위를 살펴보면, 구룡포읍은 모든 거리에서 1위, 호미곶면은 2위, 장기면은 3위, 대송면은 4위를 유지하였다. 청하면은 1km와 3km에서 5위였으나 5km에서는 6위로 한 단계 하락하였다. 동해면은 1km 7위, 3km 6위, 5km 9위로 거리 증가에 따라 순위가 낮아지는 경향을 보였으며, 오천읍은 1km 8위, 3km 7위, 5km 7위로 비교적 안정적이었다. 기계면은 1km 9위, 3km 8위, 5km 15위로 장거리 임계거리에서 순위가 크게 떨어지는 모습을 나타냈다.

이러한 결과는 기본 임계거리에서의 격차 순위가 전반적으로 견고하지만, 특정 장거리에서는 접근성 평가가 달라질 수 있음을 시사한다.

5. 정책 시사점

분석 결과에 기반하여, 외국인 주민의 의료 접근성 격차를 완화하기 위한 몇 가지 정책 방향을 제시할 수 있다. 먼저, 이동식 보건진료소의 정기적 운영은 최우선 구간 다수 동에서 공통적으로 언급된 바와 같이, 거리가 먼 지역에서도 기본적인 진료 서비스를 제공할 수 있는 효과적인 수단이다.

둘째, 다언어 안내 자료와 통역 지원 인력의 배치는 언어 장벽을 낮추는 데 필수적이다. 구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면의 정책 카드에서는 모두 다언어 안내 책자나 매뉴얼 비치 및 통역 지원 인력 배치를 강조하고 있으며, 이는 외국인 주민이 의료 정보를 이해하고 서비스를 이용하는 데 직접적인 도움이 된다.

셋째, 지역 보건소와의 연계를 통한 예방적 건강 관리 프로그램은 질병 예방과 조기 발견에 기여할 수 있다. 구룡포읍의 카드에서는 정기적인 건강 검진 및 예방접종 프로그램을 구체적으로 제시했으나, 다른 최우선 동에서는 명시적으로 언급되지 않았으므로, 각 지역의 특성과 수요를 고려해 보건소 연계 프로그램을 유연하게 설계할 필요가 있다.

넷째, 접근성 순위가 낮은 동에 대해서는 의료 시설 확충 또는 shuttle 서비스 같은 보완적 교통 지원도 검토할 수 있다. 특히 기계면처럼 장거리 임계거리에서 접근성 순위가 크게 변동하는 동은, fixed 시설보다는 이동 기반 서비스가 더 적합할 수 있다.

마지막으로, 정책 시행 후 효과를 정기적으로 평가하기 위해 외국인 주민의 의료 이용 경험 및 만족도를 주기적으로 조사하는 체계를 구축하는 것이 바람직하다. 이를 통해 자원 배분의 효율성을 높이고, 격차 감소 여부를 객관적으로 판단할 수 있다.

6. 한계와 유의사항

본 분석은 공개된 실태조사 결과를 기반으로 하였으며, 포항시 단독 통계가 아닌 경북 1권역 또는 전국 조사 수치를 사용하였다. 따라서 제시된 수치는 포항시의 정확한 특성을 반영하지 못할 수 있으며, 해석 시 이를 고려해야 한다.

의료 인프라 격차를 측정하는 데 2SFCA 단일 지수만을 사용하였고, 의료 서비스 질이나 전문 진료과의 가용성은 반영하지 않았다. 접근성 측정의 기본 임계거리 3km는 정책 논의의 출발점이지만, 실제 이용 패턴이나 교통 여건에 따라 적절한 거리가 다를 수 있음을 인정한다.

외국인 주민의 의료 이용 어려움은 언어 문제뿐 아니라 비자, 경제 활동, 문화 차이 등 복합적인 요인에 기인한다. 본 분석에서는 외국인 비율과 접근성만을 결합한 격차 점수를 사용하였으므로, 다른 사회적 determinants이 의료 접근성에 미치는 영향은 포괄하지 못했다.

마지막으로, 정책 카드에 제시된 구체적인 사업은 별도의 재정 및 운영 계획이 수반되어야 하며, 실제 시행 시에는 지역 보건소의 역량, 예산 가용성, 주민 참여도 등을 종합적으로 검토해야 한다.

이러한 한계를 인지하면서도, 본 분석은 외국인 주민 의료 접근성 격차를 파악하고 우선 개선 대상을 도출하는 데 유용한 기초 정보를 제공한다.

부록 A. 행정동별 격차 점수 (코드 생성)

순위	행정동	구	격차 점수	구간	외국인 비율	접근성 순위
1	구룡포읍	남구	0.945	최우선	15.1%	18
2	호미곶면	남구	0.792	최우선	10.9%	15
3	장기면	남구	0.727	최우선	7.3%	25
4	대송면	남구	0.720	최우선	7.1%	24
5	청하면	북구	0.563	최우선	3.8%	19
6	동해면	남구	0.544	최우선	1.6%	27
7	오천읍	남구	0.542	최우선	1.6%	26
8	기계면	북구	0.542	최우선	1.6%	27
9	죽장면	북구	0.540	주의	1.5%	27
10	흥해읍	북구	0.516	주의	1.7%	22
11	송라면	북구	0.507	주의	3.1%	12
12	신광면	북구	0.501	주의	1.3%	21
13	기북면	북구	0.499	주의	1.0%	23
14	연일읍	남구	0.479	주의	1.3%	20
15	장량동	북구	0.468	주의	1.3%	16
16	환여동	북구	0.465	보통	1.0%	17
17	우창동	북구	0.438	보통	0.5%	14
18	효곡동	남구	0.437	보통	1.4%	11
19	중앙동	북구	0.434	보통	1.9%	10
20	두호동	북구	0.427	보통	0.8%	13
21	제철동	남구	0.425	보통	2.0%	9
22	송도동	남구	0.388	보통	1.5%	8
23	해도동	남구	0.343	양호	0.9%	6
24	용흥동	북구	0.337	양호	0.6%	7
25	상대동	남구	0.336	양호	1.1%	4
26	죽도동	북구	0.325	양호	1.2%	3

순위	행정동	구	격차 점수	구간	외국인 비율	접근성 순위
27	대이동	남구	0.324	양호	0.7%	5
28	양학동	북구	0.287	양호	0.3%	2
29	청림동	남구	0.045	양호	1.7%	1

부록 B. 격차 점수 지도

포항시 행정동별 보건의료 접근성 격차 점수 (2026, 임계거리 3km)

